

二〇一二年考研数学试卷一解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 渐近线的条数为..... ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x}{x^2-1} = \infty$, 所以 $x=1$ 为垂直渐近线; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{x^2-1} = 1$, 所以 $y=1$ 为水平渐近线; 没有斜渐近线. 总共有两条渐近线.

2. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = \cdots$ ()

- (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$. (C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.

解. 应选 (A). 可用导数的定义来计算或者用导数公式来计算. 比如

$$f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + (e^x - 1)(2e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) \\ + \cdots + (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (ne^{nx} - n),$$

所以 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$.

3. 如果 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 那么下列命题正确的是..... ()

(A) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x|+|y|}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

(B) 若极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

(C) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{|x|+|y|}$ 存在.

(D) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在.

解. 应选 (B). 由于 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2+y^2}$ 存在, 故

$$f(0, 0) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0.$$

这样就有

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0)}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y)}{x^2 + y^2} = 0,$$

也即

$$f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) = 0\Delta x + 0\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}).$$

由可微的定义可知 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微.

4. 设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$ ($k=1, 2, 3$), 则有..... ()

- (A) $I_1 < I_2 < I_3$. (B) $I_3 < I_2 < I_1$. (C) $I_2 < I_3 < I_1$. (D) $I_2 < I_1 < I_3$.

解. 应选 (D). 令

$$S_1 = \int_0^{\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{t^2} \sin t \, dt,$$

$$S_2 = -\int_{\pi}^{2\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{(t+\pi)^2} \sin t \, dt,$$

$$S_3 = \int_{2\pi}^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx = \int_0^{\pi} e^{(t+2\pi)^2} \sin t \, dt.$$

则有 $S_3 > S_2 > S_1 > 0$, 而且 $I_1 = S_1$, $I_2 = S_1 - S_2$, $I_3 = S_1 - S_2 + S_3$. 从而 $I_2 < I_1 < I_3$.

5. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则

下列向量组线性相关的是..... ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解. 应选 (C). 由 $|(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 知 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

6. 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$,

$Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (B). $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$, 故

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7. 设随机变量 x 与 y 相互独立, 且分别服从参数为 1 与参数为 4 的指数分布, 则 $P\{x < y\} = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{4}{5}$.

解. 应选 (A). (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = 4 \begin{cases} e^{-x-4y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则有

$$P\{x < y\} = 4 \int_0^{+\infty} \int_x^{+\infty} e^{-x-4y} dx dy = \frac{1}{5}.$$

8. 将长度为 $1m$ 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为……………()

- (A) 1. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}$. (D) -1.

解. 应选 (D). 设两段长度分别为 X 和 Y , 则有 $Y = -X + 1$, 故两者是线性关系, 且是负相关, 所以相关系数为 -1.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$, 则 $f(x) =$ _____.

解. 应填 e^x . 解微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 得到通解为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$, 可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 故 $f(x) = e^x$.

10. $\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{\pi}{2}$. 令 $t = x - 1$ 得

$$\int_0^2 x \sqrt{2x - x^2} dx = \int_{-1}^1 (t+1) \sqrt{1-t^2} dt = \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

11. $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} =$ _____.

解. 应填 $(1, 1, 1)$. $\text{grad}\left(xy + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = \left(y, x - \frac{z}{y^2}, \frac{1}{y}\right)\Big|_{(2,1,1)} = (1, 1, 1)$.

12. 设 $\Sigma = \{(x, y, z) | x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 则 $\iint_{\Sigma} y^2 dS =$ _____.

解. 应填 $\frac{\sqrt{3}}{12}$. 由曲面积分的计算公式, $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$, 且

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} y^2 dS &= \iint_D y^2 \sqrt{1 + (-1)^2 + (-1)^2} dx dy = \sqrt{3} \iint_D y^2 dx dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 dy \int_0^{1-y} y^2 dx = \sqrt{3} \int_0^1 y^2 (1-y) dy = \frac{\sqrt{3}}{12}. \end{aligned}$$

13. 设 α 为 3 维单位列向量, E 为 3 阶单位矩阵, 则矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为 _____.

解. 应填 2. 矩阵 $\alpha\alpha^T$ 的特征值为 0, 0, 1, 故 $E - \alpha\alpha^T$ 的特征值为 1, 1, 0. 又由于 $E - \alpha\alpha^T$ 为实对称矩阵, 可相似对角化, 故它的秩等于非零特征值的个数, 即 $r(E - \alpha\alpha^T) = 2$.

14. 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\overline{C}) =$ _____.

解. 应填 $\frac{3}{4}$. 由于 A 与 C 互不相容, 即 $AC = \emptyset$, $P(AC) = 0$; 又 $ABC \subset AC$, 得 $P(ABC) = 0$. 从而

$$P(AB|\overline{C}) = \frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{\frac{1}{2} - 0}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$.

解. 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$, 可得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln \frac{1+x}{1-x} + x \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} - \sin x - x \\ &= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x. \end{aligned}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} > 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x > 0$, 故 $f'(x) > 0$, 则有 $f(x) > f(0) = 0$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以当 $-1 < x < 0$ 时, 也有 $f(x) > 0$. 总之, 当 $-1 < x < 1$ 时, 有 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

16. (本题满分 10 分)

求 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

解. 先求函数的驻点:

$$f'_x(x, y) = (1 - x^2)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0, \quad f'_y(x, y) = -xye^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 0.$$

解得函数的驻点为 (1, 0) 和 (-1, 0). 又

$$f''_{xx}(x, y) = x(x^2 - 3)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

$$f''_{xy}(x, y) = y(x^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

$$f''_{yy}(x, y) = x(y^2 - 1)e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

在驻点 $(1,0)$ 处, $B^2 - AC = -2e^{-1} < 0, A = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0$, 故 $f(x, y)$ 在点 $(1,0)$ 处取得极大值 $f(1,0) = e^{-\frac{1}{2}}$.

在驻点 $(-1,0)$ 处, $B^2 - AC = -2e^{-1} < 0, A = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0$, 故 $f(x, y)$ 在点 $(-1,0)$ 处取得极小值 $f(-1,0) = -e^{-\frac{1}{2}}$.

17. (本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

解. 因为 $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, 所以收敛半径 $R = 1$. 又 $x = \pm 1$ 时级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1}$ 发散, 所以收敛域为 $(-1, 1)$.

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2 + 4n + 3}{2n + 1} x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n + 1} x^{2n}.$$

分别求这两个幂级数得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2n + 1) x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{2n+1})' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2}{2n+1} x^{2n} = \frac{2}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^{2n} dt = \frac{2}{x} \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^{2n} dt = \frac{2}{x} \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right),$$

其中后一个等式当 $0 < |x| < 1$ 时成立, 所以

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{1}{x} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), & 0 < |x| < 1; \\ 3, & x = 0. \end{cases}$$

18. (本题满分 10 分)

已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t) \\ y = \cos t \end{cases} (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$, 其中函数 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$,

$f(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$. 若曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒为 1, 求函数 $f(t)$ 的表达式, 并求以曲线 L 及 x 轴与 y 轴为边界的区域的面积.

解. (I) 曲线 L 在任一处 (x, y) 的切线斜率为 $\frac{dy}{dx} = \frac{-\sin t}{f'(t)}$, 过该点 (x, y) 处的切线为

$$Y - \cos t = \frac{-\sin t}{f'(t)} (X - f(t)).$$

令 $Y = 0$ 得 $X = f'(t) \cos t + f(t)$. 由于曲线 L 与 x 轴和 y 轴的交点到切点的距离恒为 1. 故有

$$[f'(t) \cot t + f(t) - f(t)]^2 + \cos^2 t = 1.$$

又因为 $f'(t) > 0 (0 < t < \frac{\pi}{2})$. 所以

$$f'(t) = \frac{\sin t}{\cot t} = \frac{1}{\cos t} - \cos t.$$

两边同时取不定积分得

$$f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t + C.$$

又由于 $f(0) = 0$, 所以 $C = 0$. 故函数 $f(t) = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$.

(II) 此曲线 L 及 x 轴和 y 轴所围成的区域的面积为:

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot f'(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{\pi}{4}.$$

19. (本题满分 10 分)

已知 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$, 再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段, 计算曲线积分

$$I = \int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$$

解. 设 C_1 为圆 $x^2 + y^2 = 2x$, C_2 为圆 $x^2 + y^2 = 4$, 补上直线 L_1 为 $x = 0$ (y 从 2 到 0), 用格林公式得:

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{L+L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy - \int_{L_1} 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy \\ &= \iint_D (3x^2 + 1 - 3x^2) dx dy - \int_2^0 -2y dy = \frac{1}{4} S_{C_2} - \frac{1}{2} S_{C_1} + 4 = \frac{\pi}{2} - 4. \end{aligned}$$

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$.

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 并求其通解.

解. (I) 将行列式按第一列展开, 得到

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = 1 - a^4.$$

(II) 对增广矩阵做初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a-a^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a^4 & -a-a^2 \end{pmatrix}$$

若原线性方程组有无穷多解, 则有 $1-a^4=0$ 及 $-a-a^2=0$, 即 $a=-1$. 此时, 原线性方程组增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可知线性方程组的通解为 $x = k(1, 1, 1, 1)^T + (0, -1, 0, 0)$.

21. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

解. (I) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$, 以及

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求得 $a = -1$.

(II) 矩阵 $B = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 所以

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6) = 0.$$

解得 B 矩阵的特征值为: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6$. 分别求得对应的特征向量

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 η_1, η_2, η_3 单位化可得:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

令 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $x = Qy$ 就是所求的正交变换.

22. (本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(I) 求 $P(X=2Y)$; (II) 求 $\text{Cov}(X-Y, Y)$.

解. (I) $P(X=2Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$.

(II) 由 (X, Y) 的概率分布知 X, Y, XY 的概率分布分别为

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	4
P	7/12	1/3	1/12

计算得 $EX = \frac{2}{3}, EY = 1, EY^2 = \frac{5}{3}, EXY = \frac{2}{3}$, 所以

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY = 0, \quad DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3},$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X-Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - DY = -\frac{2}{3}.$$

23. (本题满分 11 分)

设随机变量 X 与 Y 相互独立且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$, 设 $Z = X - Y$,

(I) 求 Z 的概率密度 $f(z, \sigma^2)$;

(II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(III) 证明 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

解. (I) $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, 2\sigma^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 故 $Z = X - Y \sim N(0, 3\sigma^2)$, 所以 Z 的概率密度为

$$f(z, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{6\sigma^2}}, (-\infty < z < +\infty)$$

(II) 写出似然函数并求导, 得到

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(z_i, \sigma^2) = \frac{1}{(6\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2} = (6\pi)^{-\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2},$$

$$\Rightarrow \ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(6\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{6\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2.$$

对 σ^2 求导并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\sigma^2)}{d \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{6(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0.$$

解得最大似然估计值为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n z_i^2$, 最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2$.

(III) 计算 $\hat{\sigma}^2$ 的数学期望, 得到

$$E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n Z_i^2\right) = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n E Z_i^2 = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n [(E Z_i)^2 + D Z_i] = \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n 3\sigma^2 = \sigma^2.$$

故 $\hat{\sigma}^2$ 为 σ^2 的无偏估计量.

二〇一二年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 同试卷一第一 [2] 题.

3. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{s_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的..... ()

(A) 充分必要条件.

(B) 充分非必要条件.

(C) 必要非充分条件.

(D) 即非充分也非必要条件.

解. 应选 (B).

4. 同试卷一第一 [4] 题.

5. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$. 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是

(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$.

(B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$.

(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$.

(D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.

解. 应选 (D). $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ 表示函数 $f(x, y)$ 关于变量 x 是单调递增的, 关于变量 y 是单调递减的. 因此, 当 $x_1 < x_2, y_1 > y_2$ 必有 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$.

6. 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy = \dots ()$

(A) π .

(B) 2.

(C) -2.

(D) $-\pi$.

解. 应选 (D). 由二重积分的奇偶对称性,

$$\begin{aligned}\iint_D (x^5 y - 1) dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\sin x}^1 (x^5 y - 1) dy \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} x^5 - \frac{1}{2} x^5 \sin x - 1 + \sin x \right) dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (-1) dx = -\pi\end{aligned}$$

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 1. 将 $x=0$ 代入方程, 可得 $y=0$. 求导得 $\frac{dy}{dx}\Big|_{x=0}=0$, $\frac{d^2y}{dx^2}\Big|_{x=0}=1$.

10. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{\pi}{4}$. 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$.

11. 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0. 因为 $\frac{\partial z}{\partial x} = f' \cdot \frac{1}{x}$, $\frac{\partial z}{\partial y} = f' \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right)$, 所以 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

12. 微分方程 $y dx + (x - 3y^2) dy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\sqrt{x}$. 微分方程整理得 $\frac{dx}{dy} + \frac{1}{y}x = 3y$. 这是一阶线性微分方程,

$$x = e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[\int 3y \cdot e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + C \right] = \frac{1}{y} \left[\int 3y^2 dy + C \right] = (y^3 + C) \frac{1}{y}.$$

又因为 $x=1$ 时 $y=1$, 解得 $C=0$, 故 $x=y^2$, 由初始条件得到 $y=\sqrt{x}$.

13. 曲线 $y = x^2 + x$ ($x < 0$) 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $(-1, 0)$. 将代入曲率计算公式, 有

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{[1+(2x+1)^2]^{\frac{3}{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

整理得 $(2x+1)^2 = 1$, 解得 $x=0$ (舍去) 或 $x=-1$. 此时 $y=0$, 故该点坐标为 $(-1, 0)$.

14. 设 A 为 3 阶矩阵, $|A|=3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -27 . 由于 $B = E_{12}A$, 故 $BA^* = E_{12}A \cdot A^* = |A|E_{12} = 3E_{12}$, 所以

$$|BA^*| = |3E_{12}| = 3^3 |E_{12}| = 27 \times (-1) = -27.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(I) 求 a 的值; (II) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k .

解. (I) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} + 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2} + 1 = 1$, 即 $a = 1$.

(II) 当 $x \rightarrow 0$ 时, 由 $f(x) - a = f(x) - 1 = \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$. 又因为当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 与 $\frac{1}{6}x^3$ 等价, 故 $f(x) - a \sim \frac{1}{6}x$, 即 $k = 1$.

16. 同试卷一第三 [16] 题.

17. (本题满分 10 分)

过 $(0, 1)$ 点作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成, 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解. 设切点坐标为 $A(x_0, \ln x_0)$, 斜率为 $\frac{1}{x_0}$, 切线方程为

$$y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$$

又因为该切线过 $(0, 1)$, 所以 $x_0 = e^2$, 故切点为 $A(e^2, 2)$. 而 L 与 x 轴的交点为 $B(1, 0)$. 从而区域 D 的面积

$$\begin{aligned} S &= \int_1^{e^2} \ln x \, dx - \frac{1}{2}(e^2 - 1) \cdot 2 = [x \ln x - x]_1^{e^2} - (e^2 - 1) \\ &= (e^2 + 1) - (e^2 - 1) = 2. \end{aligned}$$

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_1^{e^2} \ln^2 x \, dx - \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot (e^2 - 1) = \pi [x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x]_1^{e^2} \\ &= (2e^2 - 2) - \frac{4}{3}\pi(e^2 - 1) = \frac{2}{3}\pi(e^2 - 1). \end{aligned}$$

18. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D xy \, d\sigma$, 其中区域 D 为曲线

$$r = 1 + \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

与极轴围成.

解. 由极坐标的面积公式, 有

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, d\sigma &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{1+\cos\theta} r \cos \theta \cdot r \sin \theta \cdot r \, dr \\ &= \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin \theta \cdot \cos \theta \cdot (1 + \cos \theta)^4 \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 t(1+t)^4 \, dt = \frac{1}{4} \int_0^2 (u-1)u^4 \, du = \frac{1}{4} \cdot \frac{64}{15} = \frac{16}{15}. \end{aligned}$$

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$.

(I) 求表达式 $f(x)$;

(II) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$.

解. (I) 解微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 得到通解为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$, 可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 故 $f(x) = e^x$.

(II) 曲线方程为 $y = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则

$$y' = 1 + 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad y'' = 2x + 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

当 $x = 0$ 时 $y'' = 0$; 当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$; 当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$. 因此 $(0, 0)$ 点就是曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 唯一的拐点.

20. 同试卷一第三 [15] 题.

21. (本题满分 11 分)

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ (n 为大于 1 的整数) 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根;

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

解. (I) 令 $f_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$, 则 $f_n(1) = n - 1 > 0$, 而 $f_n(\frac{1}{2}) = -(\frac{1}{2})^n < 0$, 由零点定理得 $f_n(x) = 0$ 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 肯定有实根. 又因为

$$f'_n(x) = nx^{n-1} + (n-1)x^{n-2} + \cdots + 1 > 1 > 0$$

所以方程只有唯一的实根.

(II) 设该实根为 x_n , 则有 $f_n(x_n) = 0$. 因为 $f'_n(x) > 1$, 由拉格朗日中值定理得

$$\left| x_n - \frac{1}{2} \right| < \left| f'_n(\xi) \left(x_n - \frac{1}{2} \right) \right| = \left| f_n(x_n) - f_n\left(\frac{1}{2}\right) \right| = \left| 0 - \left(-\frac{1}{2^n}\right) \right| = \frac{1}{2^n}$$

则由迫敛准则可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(x_n - \frac{1}{2} \right) = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一二年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 同试卷一第一 [2] 题.

3. 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2)r dr = \dots\dots\dots ()$

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$

(B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

(C) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$

(D) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

解. 应选 (B). 将积分区域化为直角坐标, 得到 $\{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 解得 $\sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$. 将被积表达式化为直角坐标, 得到 $f(x^2+y^2) dx dy$.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 范围为 $\dots\dots\dots ()$

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}.$ (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1.$ (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}.$ (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2.$

解. 应选 (D). 由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 得 $\alpha > \frac{3}{2}$; 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 得 $1 \leq \alpha < 2$. 从而 $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

5. 同试卷一第一 [5] 题.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 则 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \dots\dots\dots ()$

(A) $\frac{1}{4}.$ (B) $\frac{1}{2}.$ (C) $\frac{\pi}{8}.$ (D) $\frac{\pi}{4}.$

解. 应选 (D). 由题意得,

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它}; \end{cases}$$

$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中 D 表示单位圆在第一象限的部分, 被积函数是 1. 根据二重积分的几何意义, 知 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \frac{\pi}{4}$.

8. 设 $|A| = 3$ 为来自总体 $N(1, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为..... ()
 (A) $N(0, 1)$. (B) $t(1)$. (C) $\chi^2(1)$. (D) $F(1, 1)$.

解. 应选 (B). 由正态分布的性质可知, $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 $\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}$ 均服从标准正态分布, 且相互独立, 从而

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}} \sim t(1).$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $e^{-\sqrt{2}}$. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \exp\left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x}\right)$. 由等价无穷小量代换有

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{(\cos x - \sin x)\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-1}{\cos x} = -\sqrt{2}.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{-\sqrt{2}}.$

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1 \\ 2x - 1, & x < 1 \end{cases}$, $y = f(f(x))$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 由复合函数的求导法则, 有

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=e} = f'(f(x))f'(x)\Big|_{x=e} = f'(f(e))f'(e) = f'(1/2)f'(e).$$

由 $f(x)$ 的表达式可知 $f'(1/2) = 2$, $f'(e) = \frac{1}{2e}$. 因此 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=e} = \frac{1}{e}.$

11. 函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz\Big|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2dx - dy$. 由题意可知分子应为分母的高阶无穷小, 即

$$f(x, y) = 2x - y + 2 + o\left(\sqrt{x^2 + (y-1)^2}\right).$$

所以 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,1)} = 2$, $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(0,1)} = -1$, 故 $dz\big|_{(0,1)} = 2dx - dy$.

12. 由曲线 $y = \frac{4}{x}$ 和直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限中所围图形的面积为 _____.

解. 应填 $4\ln 2$. $S = \int_0^1 (4x - x)dx + \int_1^2 \left(\frac{4}{x} - x\right)dx = 4\ln 2$.

13. 同试卷二第二 [14] 题.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

解. 由等价无穷小量代换和泰勒公式, 可得

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{2-2\cos x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2-2+2\cos x} - 1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\cos x}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^2)\right)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{12} + o(x^2)}{x^4} = \frac{1}{12}.\end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D e^x xy \, dx \, dy$, 其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

解. 由题意知, 区域 $D = \{(x, y) | 0 < x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x}}\}$, 所以

$$\begin{aligned}\iint_D e^x xy \, dx \, dy &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} e^x xy \, dy = \int_0^1 e^x x \left(\frac{1}{2x} - \frac{x}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^x (1 - x^2) dx = \frac{1}{2} \left[e^x (-1 + 2x - x^2) \right]_0^1 = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

某企业为生产甲、乙两种型号的产品, 投入的固定成本为 10000 (万元), 设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x (件) 和 y (件), 且这两种产品的边际成本分别为 $20 + \frac{x}{2}$ (万元/件) 与 $6 + y$ (万元/件).

(I) 求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x, y)$ (万元);

- (II) 当总产量为 50 件时, 甲乙两种的产量各为多少时可以使总成本最小? 求最小的成本;
 (III) 求总产量为 50 件时且总成本最小时甲产品的边际成本, 并解释其经济意义.

解. (I) 设成本函数为 $C(x, y)$, 由题意有: $C'_x(x, y) = 20 + \frac{x}{2}$, 对 x 积分得

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + g(y).$$

对 y 求导得 $C'_y(x, y) = g'(y) = 6 + y$, 再对 y 积分得 $g(y) = 6y + \frac{1}{2}y^2 + c$. 所以

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{1}{2}y^2 + c.$$

又 $C(0, 0) = 10000$, 故 $c = 10000$, 所以 $C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{1}{2}y^2 + 10000$.

(II) 若 $x + y = 50$, 则 $y = 50 - x (0 \leq x \leq 50)$, 代入到成本函数中, 有

$$\begin{aligned} C(x) &= 20x + \frac{x^2}{4} + 6(50 - x) + \frac{1}{2}(50 - x)^2 + 10000 \\ &= \frac{3}{4}x^2 - 36x + 11550. \end{aligned}$$

令 $C'(x) = \frac{3}{2}x - 36 = 0$, 得 $x = 24, y = 26$, 这时总成本最小 $C(24, 26) = 11118$.

(III) 总产量为 50 件且总成本最小时, 甲产品的边际成本为 $C'_x(24, 26) = 32$. 这表示在总产量为 50 件的条件下, 当甲产品为 24 件时, 这时甲产品再增加一件, 成本将会增加 32 万元.

18. 同试卷一第三 [15] 题.

19. 同试卷二第三 [19] 题.

20. 同试卷一第三 [20] 题.

21. 同试卷一第三 [21] 题.

22. 同试卷一第三 [22] 题.

23. (本题满分 10 分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布, $U = \max(X, Y)$, $V = \min(X, Y)$.

(I) 求随机变量 V 的概率密度 $f_V(v)$; (II) 求 $E(U + V)$.

解. (I) X 和 Y 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 所以

$$F_V(v) = P\{V \leq v\} = P\{\min(X, Y) \leq v\} = 1 - P\{X > v, Y > v\}$$

$$= 1 - [1 - F(v)]^2 = \begin{cases} 1 - e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & v \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{故 } f_V(v) = F'_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & v \leq 0. \end{cases}$$

(II) 因为 $U + V = \max(X, Y) + \min(X, Y) = X + Y$, 所以

$$E(U + V) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2.$$